АКТУАЛЬНОЕ Проектное предложение (АПП)

Предложение проекта: Игровой руль с педалями для симрейсинга

Ментор:

- Сметанкин Сергей Дмитриевич

Участники проекта:

- Хохлов Родион, Б01-501, rodionhohlov2007@gmail.com, @TOP_1_MASTER, +7(930)127-20-89

Цель проекта

Создать функциональный прототип рулевого колеса и гоночных педалей для компьютерных гоночных симуляторов (симрейсинга) с поддержкой обратной связи по силе (Force Feedback), углом поворота не менее 360 градусов и съёмными магнитными педалями для повышения реализма управления и доступности для начинающих симрейсеров.

Функционал руля:

- Угол поворота руля: до 540 градусов (1.5 полных оборота).
- Force Feedback на основе двигателя постоянного тока с оптическим энкодером.
- 4 программируемых кнопки на рулевой панели + 2 подрулевых лепестка (переключение передач).
- Магнитные педали: газ, тормоз, сцепление (датчики Холла).
- Интерфейс подключения: USB HID (совместимость с Windows/Linux).

Задачи проекта

1. Проектирование моделей деталей для печати.
2. Изготовление деталей на 3D-принтере и лазерной резке.
3. Сборка прототипа, прошивка и настройка Force Feedback.
4. Тестирование в автосимуляторах

Анализ существующих аналогов

Logitech G29 (Коммерческий)
Плюсы: Надёжность, официальная поддержка во всех гоночных симуляторах.
Минусы: Шумный редуктор на пластиковых шестернях, снижающий плавность хода.
Видео: Детальный обзор (4 года использования) | Обзор 2022

AMStudio DIY Sim Racing Wheel (Open Source)
Плюсы: Полная открытость, доступная элементная база, подробные гайды на YouTube.
Минусы: Требует 3D-принтера, нет Force Feedback.
Видео: Полный процесс создания руля | Готовое устройство в действии

AFFBWheel (Arduino Force Feedback Wheel)
Плюсы: Полностью открытый проект, поддержка Force Feedback, 32 кнопки, 8 осей.
Минусы: Требует опыта в электронике и настройке.
Видео: GitHub проекта (видеодемонстрация в разделе README)

Список комплектующих

- **Контроллер:** STM32
- **Двигатель:** Коллекторный двигатель постоянного тока 24V/50W от нироскутера (для реализации Force Feedback).
- **Энкодер:** Магнитный энкодер AS5048A для определения угла поворота руля (1 шт).
- **Драйвер мотора:** odesc 4.2v (управление двигателем по сигналам с контроллера).
- **Датчики педалей:** Линейные датчики Холла SS495A + неодимовые магниты (3 шт).
- **Кнопки и лепестки:** Тактильные кнопки (для панели управления) и микропереключатели (2 шт. для подрулевых лепестков).
- **Корпус:** PLA пластик для 3D-печати, стальные валы и подшипники.
- **Аккумулятор:** блок питания 24В 400Вт.
- **Дополнительно:** Трмозной резистор, конденсатор, соединительные провода, пружины для педалей, труба для рулевого вала.

Эскиз проекта

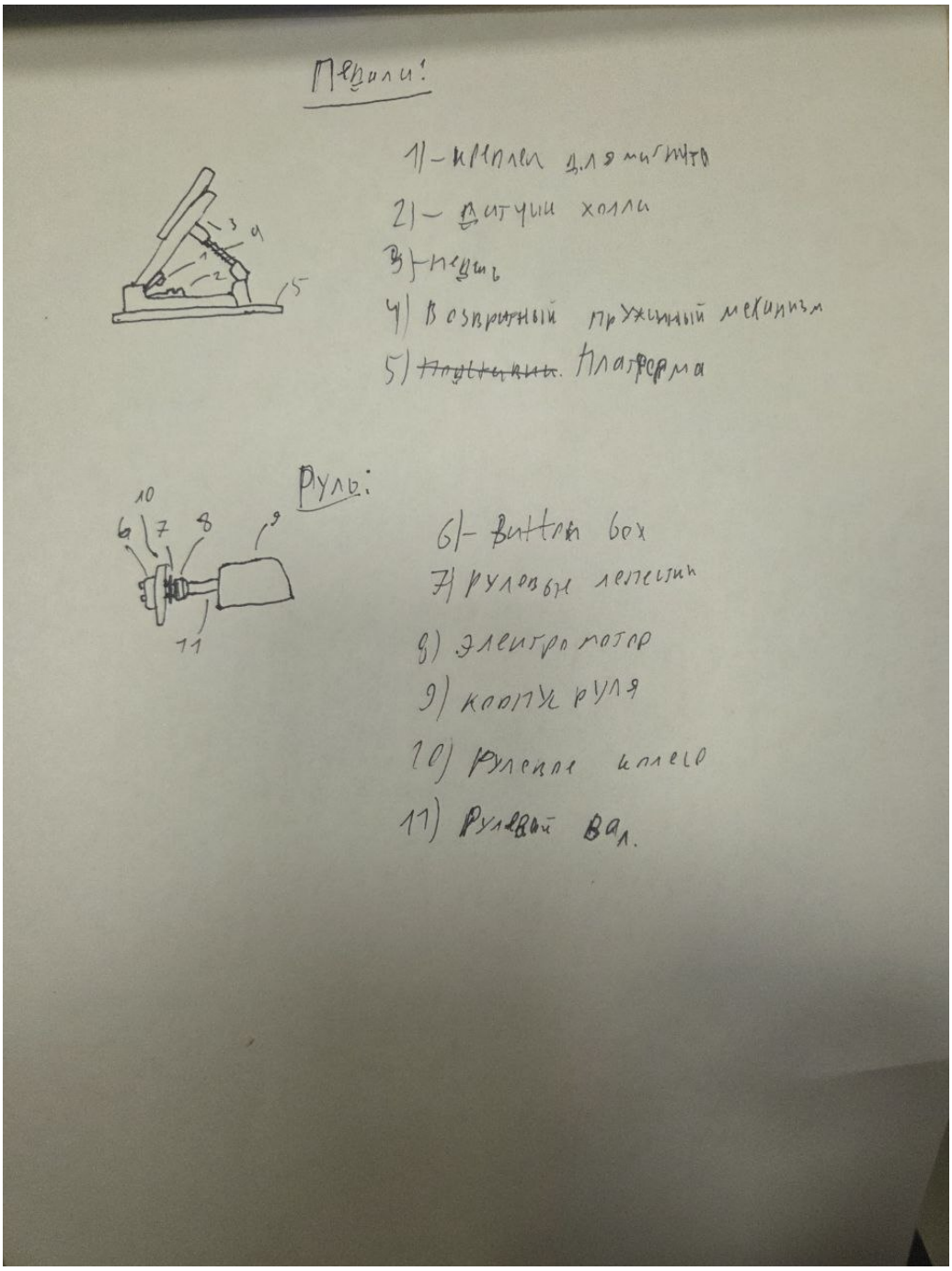


Рис. 1: Эскиз руля для симрейсинга